

Travaux Dirigés

Evaluation des Qualités contractiles Des membres supérieurs Mouvement de Développé Couché

Ouvrez le fichier Excel intitulé « Evaluation des Qualités Contractiles Membres supérieurs_2025 ». Il contient les data mesurées en TP, avec une ébauche d'exploitation.

1. Comparaison des données fournies par deux appareils censés mesurer la même chose :

En TP, les capteurs placés sur la barre de musculation ont pour finalité de mesurer le déplacement de cette barre (ou plus exactement, l'**accélération instantanée** de cette barre de musculation). A partir de cette variable, et en connaissant la vitesse initiale (au moment où débute le mouvement analysé : $V = 0$), l'algorithme du logiciel déduit trois autres variables :

- La vitesse instantanée de la barre, en calculant l'intégrale du signal d'accélération ;
- La force instantanée appliquée sur la barre par le sportif, en utilisant la seconde loi de Newton : $\Sigma F = ma$
- La puissance instantanée, en calculant le produit des deux variables précédentes.

Pour autant, le logiciel « utilisateur » ne fournit généralement que des données dérivées (et simplifiées) des variables précédentes ; dans le cas présent, nous avons comparé deux capteurs (le Beast et le Gyko) qui retranscrivent :

- **La force moyenne « Fp »** appliquée par le sportif sur la barre de musculation, sur la durée du mouvement (= durée de l'impulsion) (colonne K pour le Beast, colonne P pour le Gyko) ;
- **La vitesse moyenne « VMG »** de déplacement de la barre, sur la durée du mouvement (= durée de l'impulsion) (colonne L pour le Beast, colonne R pour le Gyko) ;
- **La puissance moyenne « Pmoy »** appliquée par le sportif sur la barre de musculation, sur la durée du mouvement (= durée de l'impulsion) (colonne M pour le Beast, colonne T pour le Gyko).

Questions : nous cherchons à évaluer si les deux capteurs fournissent les mêmes valeurs ; nous comparerons les valeurs de vitesse moyenne (car cette variable est la plus proche de la variable brute mesurée par le capteur) mesurées au cours du même mouvement.

Attention !! les algorithmes de calcul des deux capteurs étant conçus pour analyser des mouvements non-balistiques, nous comparerons les deux capteurs sur des data obtenus lors de gestes non-balistiques.

1. Pour cela, réalisez **un graphique** présentant les vitesses VMG du Gyko (sur l'axe des ordonnées) en fonction des vitesses VMG du Beast (sur l'axe des abscisses)(utilisez un graphique de type « nuage de points »).
2. Les deux variables comparées (= les VMG) étant de même nature (= des vitesses) et exprimées dans la même unité (= m/s), vous placerez sur le graphique une ligne représentant **la « droite d'identité »** ($x = y$). **Quelle est sa signification ?**
3. Vous placerez aussi sur le graphique, une courbe de tendance linéaire (= droite de régression avec son coefficient de détermination). **Quelle est sa signification ?**
4. Interprétez le graphique ...

2. Fiabilité de la relation « Force-Vitesse » :

Dans le cas de gestes poly-articulés, il est admis que la relation « Force – Vitesse » est linéaire et décroissante. Dans l'absolu, deux couples de valeurs (F ; V) suffisent pour établir cette relation linéaire. Néanmoins, compte tenu des erreurs entachant les valeurs mesurées (incluant des **erreurs de mesure**, mais aussi des « **erreurs d'exécution** »), il se peut que la relation F-V mesurée sur une personne ne soit pas parfaitement linéaire. Il est alors important de mesurer plus de deux couples de ces valeurs (**4 points sont conseillés**), de manière à vérifier quels points ne sont pas alignés avec les autres.

Questions : Un indicateur important de la linéarité de la relation « F-V » est le coefficient de corrélation R (ou le coefficient de détermination R^2) de la régression entre les valeurs de Force et les valeurs de Vitesse. Ici, nous utiliserons les données mesurées au cours des exécutions non-balistiques.

1. Pour le participant « Aubin LEFEVRE », tracez **un graphique** présentant sur l'axe des ordonnées, les vitesses VMG du Gyko (colonne O) et sur l'axe des abscisses, les Forces F_p du Gyko (colonne N) ; utilisez un graphique de type « nuage de points ». Ajoutez une courbe de tendance linéaire et **appréciez visuellement l'espacement des points mesurés par rapport à la droite de tendance** (droite de régression). Mettez en relation votre impression avec le coefficient de corrélation calculé en cellule R11.
2. En étirant la droite de tendance jusqu'aux axes des ordonnées et des abscisses, on peut visuellement déterminer la **Force maximale isométrique** ($V=0$) et la **Vitesse maximale gestuelle** ($F=0$) de Aubin. Ces valeurs sont aussi calculées en cellules R12 et R13. La cellule R14 permet aussi de **calculer la Puissance maximale gestuelle** (= sommet de la relation parabolique « P – F ») à partir des paramètres de la droite de régression « F – V » ; comparez cette valeur à la plus haute valeur de puissance mesurée chez Aubin (colonne P). Qu'en déduisez-vous en terme de qualité de la détermination de cette valeur ?
3. Répétez les deux étapes précédentes sur les données de Aubin, obtenues avec le Beast (VMG : colonne J, F_p : colonne I, Puissance : colonne K). Qu'en déduisez-vous concernant la qualité de la relation F-V ? d'après vous quelles sont les mesures erronées ? effacez ces mesures et appréciez la qualité de la relation F-V selon cette correction (coefficient de corrélation). Comparez les valeurs de F_{max} , de V_{max} et de P_{max} obtenues avec les deux capteurs ; qu'en déduisez-vous ?
4. Répétez les 3 étapes précédentes sur les données de Thomas CHAMOULAUD.
5. Analysez aussi la concordance des résultats (F_{max} , V_{max} , P_{max}) obtenus avec les deux capteurs chez Ellyn PRUDHON et Fany PARLANGE (coefficients de corrélation > 0.90)

3. Réflexion sur l'évolution des variables « Vitesse », « Accélération » et « Force propulsive » en cours de mouvement, selon le type d'exécution :

Question 1 : réalisez un graphique (à la main) représentant l'évolution de la **vitesse de la barre de musculation en fonction du temps**, durant un mouvement de **développé couché Non-Balistique**. Le mouvement commence au temps t_0 (quand les coudes forment un angle de 90°) et se termine au temps t_1 (quand les membres supérieurs sont en extension complète). Pour ce faire :

- Déterminez les points remarquables de cette évolution (ceux dont vous connaissez parfaitement la valeur de vitesse à un temps précis),
- Déterminez quelles portions de l'évolution sont plus spéculatives.

Puis, sur ce même graphique, représentez l'évolution de la **Force F_p appliquée sur la barre de musculation en fonction du temps**, durant un mouvement de **développé couché Non-Balistique**. Pour ce faire, déterminez de même, les points remarquables de cette évolution temporelle.

1. Sous ce premier graphique, réalisez de même un second graphique représentant l'évolution de la **vitesse de la barre de musculation en fonction du temps**, durant un mouvement de **développé couché Balistique**. Pour ce faire, déterminez de même, les points remarquables de cette évolution temporelle.

Sous ce second graphique, réalisez enfin un graphique représentant l'évolution de la **Force Fp appliquée sur la barre de musculation en fonction du temps**, durant un mouvement de **développé couché Balistique**. Pour ce faire, déterminez de même, les points remarquables de cette évolution temporelle.

2. **Qu'en déduisez-vous quant à la valeur moyenne de Fp sur la totalité du mouvement (= durée de l'impulsion) de chaque exécution (Balistique vs Non-Balistique) ?**
3. **Confirmation par le calcul :** sur la durée du mouvement gestuel (= durée de l'impulsion), la force Fp moyenne peut être calculée à partir de la seconde loi de Newton : $\Sigma F = ma$. **Dans cette égalité mathématique, remplacez les termes connus par leur valeurs pour simplifier au maximum son expression.** La forme simplifiée de cette égalité confirme-t-elle l'observation graphique ?

Question 2 : sous Excel, réalisez **un graphique** présentant les vitesses Vpic Balistiques sur l'axe des ordonnées (colonne S) en fonction des vitesses Vpic Non-Balistiques sur l'axe des abscisses (colonne L) du second tableau (utilisez un graphique de type « nuage de points »).

1. Les deux variables comparées (= les Vpic) étant de même nature (= des vitesses) exprimées dans la même unité (= m/s), vous placerez sur le graphique une ligne représentant **la « droite d'identité »** ($x = y$). **Quelle est sa signification ?**
2. Vous placerez aussi sur le graphique, une courbe de tendance linéaire (= droite de régression avec son coefficient de détermination). **Quelle est sa signification ?**
3. Interprétez le graphique ...

Question 3 : sous Excel, réalisez **un graphique** présentant les Forces Fp Balistiques sur l'axe des ordonnées (colonne P) en fonction des Forces Fp Non-Balistiques sur l'axe des abscisses (colonne I) (utilisez un graphique de type « nuage de points »).

1. Les deux variables comparées étant de même nature, exprimées dans la même unité (= N), vous placerez sur le graphique une ligne représentant **la « droite d'identité »** ($x = y$). **Quelle est sa signification ?**
2. Vous placerez aussi sur le graphique, une courbe de tendance linéaire (= droite de régression avec son coefficient de détermination). **Quelle est sa signification ?**
3. Interprétez le graphique ...

4. Comparaison de deux profils de sportifs :

Question 1 : les relations « F-V » exprimées :

- soit à l'aide de la force propulsive Fp,
 - soit à l'aide de la force de résistance Fr ($\cong$ à la charge placée sur la barre),
- ne sont pas équivalentes.

1. Dans quel cas utiliser la première, dans quel cas utiliser la seconde ?
2. Quelle signification donnée à la puissance calculée à l'aide de la force de résistance Fr ?

Question 2 : sur la feuille de calcul « Hardouin vs Visine », ont été reportées les données des épreuves balistiques d ces deux étudiants.

Les régressions « VMG-Fp » ont été utilisées pour prédire les relations « F-V » et « P-V » sur l'entièreté de la plage de variation de la force Fp (voir colonnes I, K, L, M).

1. Pour chacun des deux participants, tracez leur graphique représentant en ordonnée, les vitesses VMG et Vpic (axe principal) et la puissance moyenne (axe secondaire) en fonction de **la charge** (colonne G) en abscisse.
2. Pour chacun des deux participants, tracez leur graphique représentant en ordonnée, les vitesses VMG et Vpic (axe principal) et la puissance moyenne (axe secondaire) en fonction de **la force Fp** (colonne I) en abscisse.
3. Comparez les profils des deux étudiants.